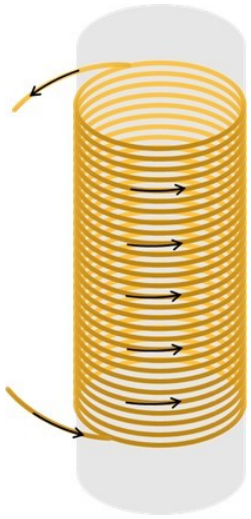
Actividad 3 (grupal). Análisis del campo magnético de un solenoide

Asignatura de Electromagnetismo I - Grado de Física - UNIR

Alumnos: Gabriel Barba Carulla, Sergi Sabando Garcia, Liz Ángel Núñez Torres, Sergio Mohedano Uriarte.

Explicación general

En este ejercicio vamos a considerar un solenoide o bobina de longitud finita L, formado por un cable conductor enrollado de forma muy compacta en una disposición cilíndrica, por el que circula una corriente I. En esta configuración, la longitud del solenoide es L y el radio es a, y el cable conductor da un número total de vueltas N uniformemente a lo largo de su longitud.



Apartado 1

Describe la densidad de corriente superficial en función la corriente I que circula por el cable, el número de vueltas N y la longitud L. Recuerda que esta densidad es un vector, por lo que es necesario describir también su dirección. La disposición geométrica del solenoide sugiere la utilización de coordenadas cilíndricas.

En un solenoide de longitud finita L con N espiras uniformemente distribuidas a lo largo del eje, la separación entre vueltas puede considerarse constante y, por tanto, el número de vueltas por unidad de longitud es $n = \frac{N}{L}$ (en unidades de m^{-1}).

Si el bobinado es muy compacto, puede sustituirse el conjunto discreto de espiras por una corriente "extendida" sobre la superficie lateral del cilindro de radio a, describible mediante una densidad de corriente superficial $\vec{K}$ ($\frac{A}{m}$), entendida como corriente por unidad de longitud medida paralelamente al eje del solenoide.

En un tramo diferencial dz hay $n\ dz$ vueltas y, como cada una transporta una corriente I, la corriente total equivalente asociada a dicho tramo es $I(n\ dz)$. Al dividir esta expresión por dz se obtiene directamente el módulo de la densidad de corriente superficial,

$$K = nI = \frac{NI}{L}.$$

La dirección de esta corriente superficial coincide con la circulación de las espiras alrededor del eje del solenoide, es decir, con la dirección azimutal $\hat{\varphi}$ en coordenadas cilíndricas. El signo concreto ($+\hat{\varphi}$ o $-\hat{\varphi}$) depende del sentido de enrollado del conductor y del sentido de la corriente, y se fija mediante la regla de la mano derecha.

En consecuencia, la densidad de corriente superficial del solenoide puede expresarse como

$$\vec{K} = \frac{NI}{L}\ \hat{\varphi}.$$

Apartado 2

A partir de la densidad de corriente superficial, obtener una expresión analítica del campo magnético resultante a lo largo del eje z, correspondiente a la coordenada cilíndrica axial que atraviesa el solenoide por su eje de simetría de revolución. Puede considerarse que el origen de coordenadas se encuentra en mitad del solenoide, de manera que este se dispone axialmente entre $-\frac{L}{2}$ y $+\frac{L}{2}$.

Pensemos en un elemento del solenoide de longitud dz'. Si el solenoide es compacto, podemos pensar en este elemento como un anillo de corriente de radio R situado en la posición z' y de grosor dz'. En el apartado anterior hemos obtenido la corriente por unidad de longitud K, por lo tanto la corriente asociada a este anillo de grosor dz' es:

$$dI = Kdz' = \frac{NI}{L}dz'$$

El campo magnético en el eje z producido por el anillo de radio R con corriente I_{espira} centrado en el punto z' utilizando la ley de Biot-Savart es:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{Id\vec{l} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Donde:

$$Id\vec{l} = IRd\varphi'\hat{\varphi}'$$
$$\vec{r} = z\hat{z}$$
$$\vec{r'} = R\hat{r}' + z'\hat{z}$$

Por tanto:

$$\vec{r} - \vec{r'} = -R\hat{r}' + (z - z')\hat{z}$$
$$|\vec{r} - \vec{r'}| = \sqrt{R^2 + (z - z')^2}$$

Así que nos queda:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{IRd\varphi'\hat{\varphi}' \times (-R\hat{r}' + (z - z')\hat{z})}{\left(R^2 + (z - z')^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Desarrollando el numerador, y sabiendo que $\hat{\varphi}' \times \hat{r}' = -\hat{z}$ y que $\hat{\varphi}' \times \hat{z} = \hat{r}'$, entonces:

$$\hat{\varphi}' \times (-R\hat{r}' + (z - z')\hat{z}) = -R(\hat{\varphi}' \times \hat{r}') + (z - z')(\hat{\varphi}' \times \hat{z}) =$$
$$= -R(-\hat{z}) + (z - z')\hat{r}' = R\hat{z} + (z - z')\hat{r}'$$

Sustituyendo obtenemos:

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{IRd\varphi'(R\hat{z} + (z - z')\hat{r}')}{\left(R^2 + (z - z')^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Podemos quitar el término con $\hat{r}'$, ya que se va a cancelar al hacer la integral, y dejamos el término con $\hat{z}$:

$$d\vec{B}_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{IR^2 d\varphi'}{\left(R^2 + (z - z')^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

Hacemos la integral y nos queda:

$$\vec{B}_z = \frac{\mu_0}{4\pi} \cdot \frac{IR^2 2\pi}{\left(R^2 + (z - z')^2\right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{\mu_0 I_{\text{espira}} R^2}{2\left(R^2 + (z - z')^2\right)^{\frac{3}{2}}}$$

lo cual es el campo magnético en el eje z debido a una anillo de radio R y corriente I_{espira} situado en z'.

Ahora hemos de caer en la cuenta de que si el número de espiras por unidad de longitud es $n = \frac{N}{L}$, entonces en un tramo dz' hay $dN = ndz'$ espiras. Como cada una de ellas lleva una corriente I, la contribución total de ese conjunto de espiras en dz' se puede tratar como una espira equivalente con corriente:

$$I_{\text{espira}} = dI_{\text{equivalente}} = IdN = Indz' = \frac{NI}{L}dz'$$

Sustituyendo tenemos:

$$d\vec{B}_z(z) = \frac{\mu_0 NI}{2L} \cdot \frac{R^2}{\left(R^2 + (z - z')^2\right)^{\frac{3}{2}}}dz'$$

Ahora integramos a lo largo del solenoide:

$$\vec{B}(z) = \frac{\mu_0 NI}{2L} \cdot \int_{-\frac{L}{2}}^{\frac{L}{2}} \frac{R^2}{\left(R^2 + (z - z')^2\right)^{\frac{3}{2}}}dz'$$

Resolvemos la integral haciendo un cambio de variable $u = z - z' \Rightarrow du = -dz'$:

$$\int_{z+\frac{L}{2}}^{z-\frac{L}{2}} \frac{R^2}{(R^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}} - du = \int_{z-\frac{L}{2}}^{z+\frac{L}{2}} \frac{R^2}{(R^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}}du$$

Lo cual es una primitiva:

$$\int \frac{R^2}{(R^2 + u^2)^{\frac{3}{2}}} = \frac{u}{\sqrt{R^2 + u^2}}$$

Por tanto:

$$\left[\frac{u}{\sqrt{R^2 + u^2}}\right]_{z-\frac{L}{2}}^{z+\frac{L}{2}} = \frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + \left(z + \frac{L}{2}\right)^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{R^2 + \left(z - \frac{L}{2}\right)^2}}$$

Por lo que la forma analítica del campo magnético será:

$$B_{(z)} = \frac{\mu_0 NI}{2L} \cdot \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(z + \frac{L}{2}\right)^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(z - \frac{L}{2}\right)^2}} \right).$$

Apartado 3

Considerar el límite de un solenoide muy fino comparado con su longitud, es decir, para $a \ll L$, y comparar el resultado con el campo magnético uniforme $B_0 = \frac{\mu_0 NI}{L}$ de un solenoide infinitamente largo que puede obtenerse mediante la aplicación de la ley de Ampère.

Si el radio es muy pequeño comparado con $(a \ll L)$ en los puntos centrales cerca de $z = 0$, las cantidades:

$\left(z \pm \frac{2}{L}\right)^2$ son del orden $\left(\frac{L}{2}\right)^2$.

Por lo tanto del **campo magnético de un solenoide finito** en un punto a distancia z del centro:

$$B_{(z)} = \frac{\mu_0 NI}{2L} \cdot \left(\frac{z + \frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(z + \frac{L}{2}\right)^2}} - \frac{z - \frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(z - \frac{L}{2}\right)^2}} \right).$$

Tenemos:

$$B_{(0)} = \frac{\mu_0 NI}{2L} \cdot \left(\frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} + \frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \right).$$

Desarrollando la suma de fracciones:

$$\left(\frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} + \frac{\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \right) = \frac{2\left(\frac{L}{2}\right)}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \Rightarrow \frac{L}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}}.$$

Por lo tanto:

$$B_{(0)} = \frac{\mu_0 NI}{2L} \cdot \frac{L}{\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}}.$$

Haciendo la multiplicación:

$$B_{(0)} = \frac{\mu_0 NIL}{2L\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}} \Rightarrow \frac{\mu_0 NI}{2\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}}.$$

Aproximación $a \ll L$.

De la raíz, tenemos que:

$$\sqrt{a^2 + \left(\frac{L}{2}\right)^2}.$$

Factorizamos $\left(\frac{L}{2}\right)^2$.

$$\sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 \left(1 + \frac{a^2}{\left(\frac{L}{2}\right)^2}\right)} \Rightarrow \frac{L}{2}\sqrt{1 + \frac{a^2}{\left(\frac{L^2}{4}\right)}} \Rightarrow \frac{L}{2}\sqrt{1 + \frac{4a^2}{L^2}}.$$

Como a es muy pequeña, la raíz es despreciable.

$$\sqrt{1+\frac{4a^2}{L^2}} \approx 1.$$

Lo cual nos dejaría:

$$\frac{L}{2} \cdot 1.$$

Que en su totalidad:

$$B_{(0)} = \frac{\mu_0 NI}{2 \cdot \left(\frac{L}{2}\right)}$$

Llegando a obtener:

$$B_{(0)} = \frac{\mu_0 NI}{L}$$

Podemos argüir que en el límite $a \ll L$ el campo magnético en el interior del solenoide tiende a ser uniforme, por lo tanto el valor del campo coincide exactamente con el obtenido por un solenoide infinitamente largo mediante la **ley de Ampère**.

Apartado 4

Por último, representar gráficamente el campo magnético $B_z(z)$ en función de z, en un rango más allá de las dimensiones axiales del solenoide (por ejemplo, entre $-L$ y $+L$). Queremos estudiar varios casos, según la apertura (o diámetro del solenoide) se compare a la longitud del solenoide:

- Apertura grande, donde $2a = L$. - Apertura mediana, donde $2a = \frac{L}{5}$. - Apertura pequeña, donde $2a = \frac{L}{50}$.

Describe en cada caso la uniformidad del campo en el interior del solenoide, así como el alcance del campo magnético que escapa fuera del interior del solenoide. Para la representación del campo B_z, puede considerarse una corriente, un radio y un número de vueltas arbitrario. Pero también, como generalización de la gráfica, pueden representarse magnitudes relativas y adimensionales. Por ejemplo, el campo $\frac{B_z}{B_0}$ normalizado al campo uniforme del solenoide infinitamente largo, en función de $\frac{z}{L}$ en el rango entre –1 y +1 (nótese que los límites físicos del solenoide serían entre –1/2 y +1/2).

Normalizaremos el campo con el fin de obtener una expresión que evalúe genéricamente a un solenoide, para ello nos haremos servir de las expresiones anteriores.

$$\frac{B_z}{B_0} = \frac{\frac{\mu_0 NI}{2L} \cdot \left(\frac{z+\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2+\left(z+\frac{L}{2}\right)^2}} - \frac{z-\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2+\left(z-\frac{L}{2}\right)^2}} \right)}{\frac{\mu_0 NI}{L}}.$$

Obtenemos así una expresión del campo magnético propia de su geometría,

$$\frac{B_z}{B_0} = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{z+\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2+\left(z+\frac{L}{2}\right)^2}} - \frac{z-\frac{L}{2}}{\sqrt{a^2+\left(z-\frac{L}{2}\right)^2}} \right)$$

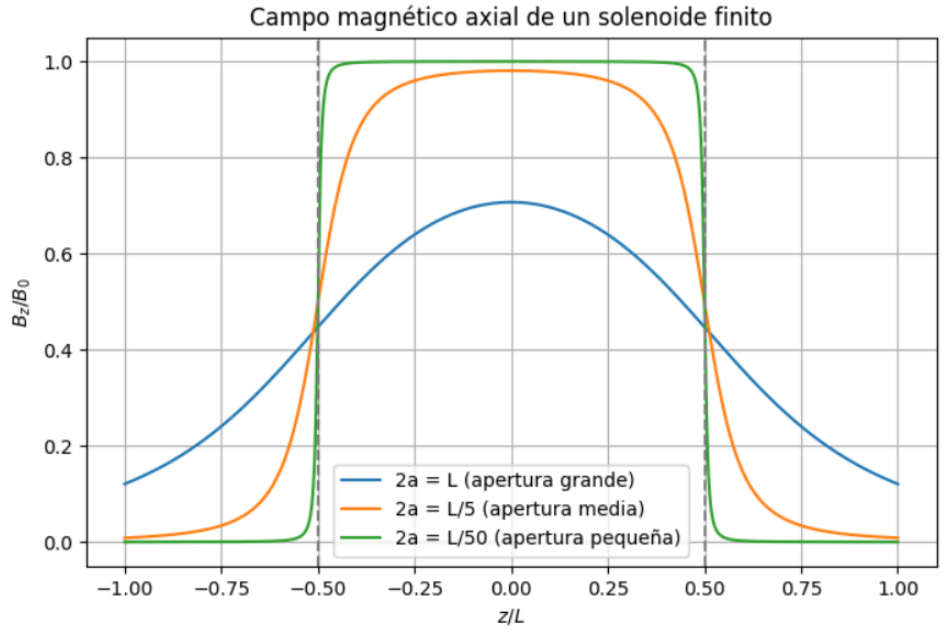
Buscamos eliminar la dependencia explícita de las dimensiones para posteriormente poder comparar distintas geometrías solenoidales en una gráfica que no dependa de la longitud de cada solenoide . Para ello introduciremos dos variables adimensionales para definir una proporcionalidad común en los casos a estudiar.

$$\zeta = \frac{z}{L} \qquad \nu = \frac{a}{L} \quad \therefore \quad z = \zeta L \quad a = \nu L$$

$$B(\zeta, \nu; L) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\zeta L + \frac{L}{2}}{\sqrt{(\nu L)^2 + \left(\zeta L + \frac{L}{2}\right)^2}} - \frac{\zeta L - \frac{L}{2}}{\sqrt{(\nu L)^2 + \left(\zeta L - \frac{L}{2}\right)^2}} \right),$$

$$B(\zeta, \nu; L) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{L\left(\zeta + \frac{1}{2}\right)}{L\sqrt{(\nu)^2 + \left(\zeta + \frac{1}{2}\right)^2}} - \frac{L\left(\zeta - \frac{1}{2}\right)}{L\sqrt{(\nu)^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2}} \right)$$

$$B(\zeta, \nu) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{\zeta + \frac{1}{2}}{\sqrt{(\nu)^2 + \left(\zeta + \frac{1}{2}\right)^2}} - \frac{\zeta - \frac{1}{2}}{\sqrt{(\nu)^2 + \left(\zeta - \frac{1}{2}\right)^2}} \right)$$



De este modo, el campo magnético axial normalizado puede representarse como función de la coordenada ζ, siendo los límites físicos del solenoide $\zeta \in [-0.5, 0.5]$ mientras que el rango $\zeta \in [-1, 1]$ permite visualizar el comportamiento del campo tanto en el interior como en el exterior del solenoide.

Para la gráfica resaltamos algunos pasos clave:

```
# Se define el rango del interior y exterior
xi = np.linspace(-1, 1, 1000)
# Se marcan los límites físicos del solenoide
plt.axvline(-0.5, linestyle="--", color="gray")
plt.axvline(0.5, linestyle="--", color="gray")

# Se define la función Bz/B0
def Bz_norm(xi, alpha):
    return 0.5 * (
        (xi + 0.5) / np.sqrt(alpha**2 + (xi + 0.5)**2) -
        (xi - 0.5) / np.sqrt(alpha**2 + (xi - 0.5)**2)
    )
```